Die andere Seite der Münze

Kapitelentwurf v0.10, deutsche Fassung, Projekt secret3, Reihe B, 11. August 2026

Das Tor endete in Jena, 1879, mitten im Satz, also beginnt dieses Kapitel damit, ihn zu vollenden. Das kleine Buch hieß Begriffsschrift, und sein unbescheidener Untertitel lautete: eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Reines Denken. Sein Autor glaubte, dessen Gesetze niedergeschrieben zu haben, und der Anker dieses Kapitels ist die verblüffende Tatsache, dass er es getan hat, doppelt, auf eine Weise, die er nicht wissen konnte: Seine ersten zwei Gesetze des reinen Denkens sind, Symbol für Symbol, die zwei Züge, aus denen dieses Buch ein Universum gebaut hat. Die Münze, die das Tor dir in die Hand legte, wird hier geprägt, an ihrem Geburtsort. Der Weg, in sechs Stationen: Die Geschichte des Kartenzeichners und seine zwei Zahlungen eröffnen und beschließen das Kapitel (Der Kartenzeichner, Die Lehre des Kartenzeichners); zwischen ihnen werden seine zwei Gesetze neben die zwei Züge gelegt und als ein Blatt erkannt (Die zwei Gesetze), und ein Beweis wird ausgeführt wie das Programm, das er ist (Den Beweis laufen lassen); dann die eine Grenze im Innern der Logik selbst und die seltsame Maschine, die die andere Seite zurückkauft (Der Garten und der Rückspuler); und am Ende, unter dem Vertrag mit dem Leser, werden die drei kleinsten Terme laut gelesen (Die drei Sätze).

Der Kartenzeichner

Die Wendung Gesetze des Denkens ist ein Buchtitel. George Boole, Sohn eines Schuhmachers aus Lincoln, brachte sich die Mathematik selbst bei und eröffnete mit neunzehn eine Schule, weil seine Familie das Einkommen brauchte. 1854 veröffentlichte er An Investigation of the Laws of Thought, und darin tat er etwas, das niemand recht gewagt hatte: Er schrieb das Denken als Algebra. Aussagen wurden Symbole. Und, oder, nicht wurden Operationen. Schließen wurde Rechnen, mit Gleichungen, die man prüfen konnte, wie man eine Summe prüft. Es war der erste Entwurf einer Karte der richtigen Züge des Geistes, gezeichnet von einem Mann, den keine Universität ausgebildet hatte.

Die fertige Karte kam aus Jena. Gottlob Frege, Mathematikprofessor an einer deutschen Provinzuniversität, veröffentlichte 1879 ein dünnes, seltsames Buch namens Begriffsschrift. Es ist der tiefste einzelne Fortschritt, den die Logik seit Aristoteles gemacht hat. Freges Traum hatte einen deutschen Namen: lückenlos. Ein Beweis, so bestand er, sollte eine Kette ohne jede Lücke sein. Jeder Schluss ausgeschrieben. Jede Regel benannt. Nichts der Intuition überlassen oder dem guten Willen des Lesers, sodass der Irrtum keine Ritze hat, in der er sich verstecken kann. Um solche Beweise möglich zu machen, musste er den größten Teil der modernen Logik erfinden, und tat es. Die Rezensionen waren wenige und kalt. Er baute trotzdem auf dem Fundament, jahrzehntelang: Die Arithmetik selbst, so machte er sich daran zu zeigen, ließ sich lückenlos aus reiner Logik herleiten. 1902 war Band eins seines Lebenswerks, der Grundgesetze, veröffentlicht, und Band zwei war im Druck.

Am sechzehnten Juni 1902 kam ein Brief von einem jungen Engländer namens Bertrand Russell. Er lobte das Werk. Dann, höflich, in wenigen Zeilen, fragte er nach einer Klasse. Hier ist die Frage in ihrem populären Kleid. Manche Kataloge führen sich selbst auf; der Katalog aller Kataloge tut es. Manche nicht; der Katalog der Gartengeräte ist kein Gartengerät. Nun betrachte den Katalog aller Kataloge, die sich nicht selbst aufführen. Soll er sich selbst aufführen? Wenn ja, dann nicht. Wenn nicht, dann ja. Russell hatte diese Falle im fünften Grundgesetz Freges sitzen sehen, dem Axiom, das regelte, wie Begriffe Klassen bilden, und die Falle ließ sich nicht wegargumentieren. Aus Freges

eigenen Axiomen folgte, nach Freges eigenen lückenlosen Regeln, ein Widerspruch. Und ein System, das einen Widerspruch beweist, beweist alles, das heißt: nichts. Das Fundament der fertigen Kathedrale hatte einen Riss, der durch das Grundgestein lief.

Was Frege als Nächstes tat, ist der Grund, warum dieser Abschnitt seinen Namen mit Respekt trägt. Er antwortete binnen sechs Tagen. Er wich nicht aus, verharmloste nicht, begrub den Brief nicht. Er erkannte an, dass der Widerspruch wirklich war und dass er die Grundlage erschütterte, auf der er die Arithmetik hatte bauen wollen. Dann, mit Band zwei bereits im Druck, fügte er einen Anhang hinzu, der dem Leser schlicht sagte, dass ein Grundstein versagt hatte, gerade als das Gebäude fertig war. Er druckte Russells Widerlegung seines Lebenswerks in sein Lebenswerk hinein. Sechzig Jahre später schrieb Russell, der inzwischen jede Art von Gelehrten gesehen hatte, über diese Woche. Wenn er an Akte der Redlichkeit und Anmut denke, sagte er, kenne er nichts, was sich mit Freges Hingabe an die Wahrheit in jenem Moment vergleichen ließe: sein Lebenswerk am Rand der Vollendung, vieles davon im Begriff, entwertet zu werden, und seine Antwort war intellektuelle Freude an der Wahrheit, den eigenen Verlust daruntergedrückt. Halte also das Bild am Ende dieses Abschnitts fest. Die Maschinerie des lückenlosen Schließens: stehend, gesund. Ihr Erbauer: verwundet von der eigenen Ehrlichkeit. Er kehrt am Ende dieses Kapitels wieder, und die Wunde auch.

Anmerkungen und Quellen. Boole, An Investigation of the Laws of Thought (1854); die biografischen Fakten sind Standard. Frege, Begriffsschrift (1879); Grundgesetze der Arithmetik, Band eins 1893, Band zwei 1903, mit dem Anhang zum Widerspruch. Russells Brief vom 16. Juni 1902 und Freges Antwort vom 22. Juni sind abgedruckt in van Heijenoort, From Frege to Gödel (1967), das auch Russells späten Tribut festhält, hier paraphrasiert. Der Katalog ist das übliche populäre Kleid der Klasse aller Klassen, die sich nicht selbst enthalten.

Die zwei Gesetze

Vor jedem Gesetz eine Sekunde Selbstbeobachtung, denn der Leser besitzt die Maschine, um die es in diesem Abschnitt geht. Lies die zwei Sätze: Wenn es in der Nacht geregnet hat, ist die Straße nass; es hat in der Nacht geregnet. Du hast schon geschlossen. Die Straße kam nass in deinem Geist an, bevor du die Erlaubnis gabst, so wie die Pendlerin am Tor sich zum Bus gewandt hatte, bevor sie ihre gab. Dieses unwillkürliche Klicken, von Wenn-dann plus dem Wenn zum Dann, heißt Modus ponens, die Abtrennung: Der Schluss trennt sich von der Regel ab, die ihn trug. Es ist die eine Regel, auf der Freges lückenlose Beweise laufen. Halte es fest; es kehrt gleich in Arbeitskleidung zurück.

Frege eröffnet sein Buch mit dem, was er die Gesetze des reinen Denkens nennt, die Sätze, mit denen jeder lückenlose Beweis beginnen darf. Hier sind seine ersten zwei, genau wie 1879 sie druckte, in den Buchstaben dieses Buches:

```
Gesetz eins    A -> (B -> A)
Gesetz zwei    (C -> (B -> A)) -> ((C -> B) -> (C -> A))
```

Begegne jedem zuerst in Alltagskleidung. Gesetz eins sagt: Eine Wahrheit überlebt die Ankunft einer zweiten Wahrheit. Es regnet; dann, was immer du sonst noch erfährst, B, es regnet noch. Eine Wahrheit braucht nicht das Schweigen der Welt, um wahr zu bleiben; sie gilt ungeachtet. Die Traditionen, mit denen dieses Buch geht, eröffnen mit einem Satz genau dieser Gestalt, dass das Wirkliche von nichts bedroht werden kann, was neben ihm eintrifft; Gesetz eins ist diese alte Zusicherung in Freges Buchstaben, und der Leser wird ihrem Schatten begegnen, wenn K am Ende dieses Kapitels noch einmal bepreist wird. Gesetz zwei handelt von einem Grund, der beide Hälften eines Arguments zugleich speist. Mit dem Schlüssel erreichst du den Keller; mit dem Schlüssel birgt der Keller den Wein; also erreichst du, mit dem Schlüssel, den Wein. Eine Bedingung, der Schlüssel, auf beiden Seiten benutzt und in den Schluss hineingetragen. Gesetz zwei ist die allgemeine Lizenz für

dieses Teilen: Wenn C eine Brücke von B nach A ergibt, und C auch B ergibt, dann ergibt C A, der eine Grund C fließt in beide Hälften und begegnet sich am Ende.

Nun lege die zwei Gesetze neben die zwei Züge des ersten Teils und lies quer:

```
Frege, 1879, Gesetze des reinen Denkens                Schönfinkel, 1924, die zwei
Züge
Gesetz eins   A -> (B -> A)                            K x y  =  x
Gesetz zwei   (C -> (B -> A)) -> ((C -> B) -> (C -> A)) S x y z  =  x z (y z)
```

Die rechte Spalte kennst du auswendig: Der Turmfalke behält das Erste und lässt das Zweite fallen; der Star reicht ein Ding an zwei Zweige zugleich. Nun geh die Übereinstimmung ab, Fach für Fach, in beide Richtungen. Nimm den Turmfalken und frage, was für eine Gestalt von Ding er ist. Reich ihm ein A-Ding, und was er zurückgibt, ist selbst eine kleine Maschine: eine, die jedes B-Ding nehmen und das A-Ding zurückreichen wird, unberührt. Als Gestalt geschrieben: A, dann B impliziert A. Die Gestalt des Turmfalken ist Gesetz eins, und sein Verhalten ist die Bedeutung von Gesetz eins, mechanisch gemacht: eine Wahrheit, die die Ankunft einer zweiten überlebt, weil die zweite fallen gelassen werden kann. Nun der Star. Reich ihm eine Brücke, die Grund braucht, ein x der Gestalt C, dann B, dann A; reich ihm einen Grundverbraucher, ein y der Gestalt C, dann B; und reich ihm den Grund selbst, ein einziges z der Gestalt C. Sieh seinem einen Zug zu: z geht ganz in beide Hände, x z ist die gegründete Brücke, y z ist das gelieferte B, und die zwei begegnen sich: A. Die Gestalt des Stars ist Gesetz zwei, und sein Verhalten ist die Bedeutung von Gesetz zwei, mechanisch gemacht: ein Grund, in beide Hälften geteilt, sich selbst am Ende begegnend. Und die eine Regel, der Modus ponens, die Abtrennung, die dein Geist auf der nassen Straße vollzog: Sie ist die Anwendung, die Begegnung zweier Terme, die Brücke, der ihre Prämisse gereicht wird. Das Klicken der Pendlerin am Tor war eine Anwendung. Freges eine Regel und der eine Akt des Kalküls sind dasselbe Ereignis.

Lies die Münze also von allen vier Seiten, und frage dich danach nie wieder, welche Seite die Metapher ist. Von der Gesetzesseite: Die zwei Gesetze sagen, eine Wahrheit darf ungeachtet gelten, und ein Grund darf geteilt werden; das sind die zwei elementaren Rechte des Schließens, das Recht beiseitezulegen und das Recht zu teilen. Von der Maschinenseite: Die zwei Züge lassen fallen und teilen; das sind die zwei elementaren Akte der Form. Von der Gestaltseite: Der Typ jeder Maschine ist, Buchstabe für Buchstabe, das entsprechende Gesetz; nichts wurde zurechtgebogen, damit es passt. Und von der Geschichtsseite, der seltsamsten der vier: Frege schrieb die zwei Sätze 1879 nieder, um das Denken zu mechanisieren. Schönfinkel baute die zwei Maschinen 1924, in Moskau, um Freges gebundene Variablen aus der Logik zu verbannen, und wusste nie, dass er Freges erste zwei Gesetze als Arbeitsteile geprägt hatte. Fünfundvierzig Jahre auseinander, von entgegengesetzten Enden, das Denken zuerst und die Maschine zuerst, gruben zwei Männer denselben Tunnel und trafen sich nie in der Mitte, denn es gab keine Mitte: Es war ein Tunnel. Niemand hat diese Münze entworfen. Sie wurde gefunden, zweimal.

Nun die Tafel, die der ganze Abschnitt verdient hat: eine Seite aus einem Logikkurs, die das bescheidenste Theorem der Welt beweist, A impliziert A, was immer A sein mag, allein aus den zwei Gesetzen. Jede Zeile ist ein Gesetz oder eine Abtrennung. Die Konvention: Der Modus ponens nennt zuerst die Implikation, dann die Prämisse. Die eckigen Notizen sagen, welche Buchstaben gewählt wurden.

```
1  A -> ((A -> A) -> A)                          Gesetz eins  [B := A -> A]
2  (A -> ((A -> A) -> A))
     -> ((A -> (A -> A)) -> (A -> A))            Gesetz zwei  [C := A, B := A -> A]
3  (A -> (A -> A)) -> (A -> A)                   Modus ponens, 2 und 1
```

```
4  A -> (A -> A)                                Gesetz eins  [B := A]
5  A -> A                                       Modus ponens, 3 und 4
```

Fünf Zeilen, lückenlos. Wenn der Leser sie einmal mit dem Finger abgeht, verlangt dieses Buch nirgends etwas Schwereres. Das ist Logik, ganz: Axiome und eine Regel.

Nun eine Seite aus den Eröffnungskapiteln dieses Buches, über das bescheidenste Programm der Welt. Die Krone, S K K, drei Symbole, gibt zurück, was immer man ihr gibt: S K K x teilt zu K x (K x), das zu x weglässt. Das ist Rechnen, ganz: zwei Züge und Anwendung.

Nun lege die zweite Seite auf die erste und sieh durch beide ins Licht. Gib den Zeilen der Herleitung Namen, wie ein Buchhalter Belege nummeriert. Zeile eins ist eine Axiom-eins-Karte: Nenne sie K. Zeile zwei ist eine Axiom-zwei-Karte: Nenne sie S. Zeile drei machte einen Modus ponens auf den Zeilen zwei und eins, und ihr Beleg ist schlicht der erste Name neben dem zweiten: S K. Zeile vier ist wieder K. Zeile fünf machte einen Modus ponens auf den Zeilen drei und vier: S K K.

```
1  Gesetz eins                          K
2  Gesetz zwei                          S
3  Modus ponens auf 2 und 1             S K
4  Gesetz eins                          K
5  Modus ponens auf 3 und 4             S K K
```

Der Beweis von A impliziert A ist S K K. Nicht: ähnelt. Nicht: kodiert. Ist. Das Tor hat dir die zwei Gesichter dieses Terms als Versprechen gezeigt; hier ist die Münzstätte, in der das Versprechen immer schon Bargeld war. Jeder lückenlose Beweis im Frege-Stil ist, Symbol für Symbol, ein Programm über den zwei Zügen, seine Zeilen aus Gesetz eins die Turmfalken, seine Zeilen aus Gesetz zwei die Stare, seine Abtrennungen die Anwendungen. Jedes Programm über den zwei Zügen, das einen Typ beanspruchen kann, ist, Symbol für Symbol, ein Beweis. Haskell Curry bemerkte das Zusammentreffen in den 1930er Jahren und legte es beiseite. William Howard sagte es 1969 offen, in einem Aufsatz, der elf Jahre kursierte, bevor ihn jemand druckte: Aussagen sind Typen, Beweise sind Programme, eine Münze, zwei Seiten. Im Beweismodul dieses Programms ist die fünfte Zeile oben keine Prosa. Sie ist ein kompiliertes Objekt namens iTyped: die Herleitung von A impliziert A, deren Beweisterm buchstäblich S K K ist, geprüft von demselben stillen Prüfer wie alles andere in diesem Buch.

Anmerkungen und Quellen. Die Fünf-Zeilen-Herleitung ist die übliche in Hilbert-Systemen; die Axiomgestalten sind die Typen von K und S. Currys Beobachtung stammt aus den 1930er Jahren (Curry und Feys, Combinatory Logic, 1958, trägt die reife Form); Howards Aufsatz, The formulae-as-types notion of construction, kursierte ab 1969 und wurde 1980 veröffentlicht. Die kompilierten Anker: der Herleitungsdatentyp Deriv und das Objekt iTyped im Modul des Programms, berichtet in den Münz-Arbeitspapieren. Der unwillkürliche Schluss gehört dem Leser; seine Verwandtschaft mit der Stroop-Demonstration aus Kapitel zwei ist beabsichtigt.

Den Beweis laufen lassen

Wenn ein Beweis ein Programm ist, dann ist der Satz Beweise sind Programme nicht fertig, bevor jemand eines laufen lässt. Also lass das bescheidenste laufen. Nimm den Beweis von A impliziert A, die Fünf-Zeilen-Herleitung, den Term S K K. Auf dieser Münze ist der Beweis einer Implikation eine Maschine: Sie verwandelt Beweise der linken Seite in Beweise der rechten. Ihr eine Prämisse zu reichen, ist ein Modus ponens, das heißt eine Anwendung. Sei also x irgendein Beweis von A. Reiche ihn hinüber, und beobachte die dritte Spalte; kein Logikkurs zeigt sie je.

```
Term            Zug        die Aussage, die dieser Zustand beweist
S K K x         Start      A
K x (K x)       teilen     A
x               weglassen  A
```

Zwei Züge, und in jedem Augenblick bleibt der ganze Zustand ein Beweis von A. Der Start beweist A, weil eine Implikation ihre Prämisse traf. Die Mitte beweist A. Das Ende beweist A, und das sollte es auch, denn das Ende ist x, woher der Beweis von A kam. Das ist kein Eindruck, dem man trauen müsste. Es ist ein Theorem im Modul des Programms, derivSteps genannt, gebaut auf einem Theorem namens derivPreserved: Was ein getypter Term beweist, beweist er nach jedem einzelnen Rechenschritt noch, entlang jedes Laufs, ohne Ausnahme, quantifiziert über alle. Die Aussage reitet auf der Berechnung wie ein Passagier, der das Fahrzeug nie verlässt. Beweise sind nicht bloß Programme. Sie sind Programme, deren Spezifikation mit ihnen reist, und der Prüfer hat diesen Satz unterschrieben.

Nun sammle die Auszahlung ein, denn sie verändert, was eine Implikation ist. Frage, was der Beweis von A impliziert A tut, als Maschine. Er gibt zurück, was ihm gegeben wurde. Der Inhalt des bescheidensten Theorems der Welt, ausgeführt statt bewundert, ist die Identität, die Krone selbst. Und das ist kein Zufall des Beispiels. Das Objekt bTyped des Moduls beweist den Syllogismus: Wenn A B ergibt und B C ergibt, dann ergibt A C. Der Term, der es beweist, ist der Komponist aus dem Eröffnungskapitel. Der Beweis des Verkettens ist der Verketter. Auf dieser Münze ist eine Implikation kein blasser Pfeil auf Papier. Sie ist eine arbeitende Maschine. Ihr Beweis ist Bauplan und Körper der Maschine zugleich. Wenn A, dann B mit voller Strenge zu glauben, heißt, ein Gerät in Händen zu halten, das auf Verlangen B-Gewissheit aus A-Gewissheit fertigt. Ein ehrlicher Nebensatz, bevor der Abschnitt endet, herübergetragen aus Kapitel zwei: Alles eben Gezeigte ist das Skelett des Denkens, und der Prüfer, der alles davon verifiziert hat, hat nichts davon verstanden. Was Denken mehr ist als sein Skelett, ist das Geschäft des Schlusskapitels dieses Teils.

Anmerkungen und Quellen. Die Erhaltungstheoreme derivPreserved und derivSteps sind im Modul des Programms kompiliert und im Arbeitspapier A Verified Coin: Type Preservation for the Two-Move Hilbert System berichtet, dessen Lass-einen-Beweis-laufen-Lesart dieser Abschnitt aufführt; bTyped steht im selben Modulteil. Der Passagiersatz ist der jenes Papiers, von uns selbst zitiert. Der Anker des Vorbehalts ist der Abschnitt Das leere Zeichen in Kapitel zwei.

Die Lehre des Kartenzeichners

Frege zeichnete die wahre Karte eines Landes, und dieses Buch ist nun auf ihr gefahren. Das Ende seiner Geschichte ist geschuldet, und es ist hart. Das Grundlagenprogramm gewann er nie zurück; die Reparatur, die er in jenem gedruckten Anhang versuchte, scheiterte ebenfalls, wie er zu ahnen begann. Er ging in den Ruhestand. Er verwitwete. Er vereinsamte. Und 1924, im letzten vollen Jahr seines Lebens, führte er ein Tagebuch, das Jahrzehnte später auftauchte, und seine Politik ist hässlich: Verachtung für die junge Demokratie, und Judenhass. Michael Dummett, der Philosoph, der einen Großteil seines Arbeitslebens Freges Denken gab, schrieb von seinem Schock und seiner Scham bei der Entdeckung, dass ein Mann, den er als Intellekt ersten Ranges verehrt hatte, so niederträchtige Ansichten hegen konnte. Im Deutschland von 1924 waren solche Ansichten verbreitet, was die Lehre größer macht, nicht kleiner. Dieses Buch berichtet die Tatsache in zwei Sätzen, beurteilt die Ansichten mit einem Wort, hässlich, und weigert sich wegzusehen, denn die Lehre des Kapitels sitzt genau hier.

Frege irrte zweimal, und die zwei Fehlgänge sind eine Lehre in zwei Tiefen. Beim ersten Mal fing ihn die Maschinerie selbst. Das fünfte Grundgesetz sah selbstverständlich aus und war falsch, und die lückenlose Maschine, mit einem falschen Axiom gefüttert, fertigte lückenlos den Ruin, denn das ist

es, was die Maschine mit dem tut, was man ihr gibt. Beim zweiten Mal konnte keine Maschinerie ihn fangen, denn der Fehler lag überhaupt nicht in seinen Schlüssen. Nach allen Berichten blieb sein Schließen bis zum Ende erlesen. Das Gift des Tagebuchs sitzt in seinen Prämissen, in dem, was er wertschätzte und wen er verachtete, und die Gültigkeit hat dazu keine Meinung. Sprich die Lehre genau aus, denn sie ist die ehrliche Grenze der Münze dieses ganzen Kapitels. Die Gesetze des Denkens sind eine Maschine, die Wahrheit von den Axiomen zu den Schlüssen bewahrt und über die Axiome vollkommen schweigt. Füttere sie mit Wahrheit, und sie wird dich kein einziges Mal verraten. Füttere sie mit Falschheit oder Hass, und sie wird auch das bewahren, lückenlos, bis ans Ende der Linie. Gültigkeit ist nicht Wahrheit. Wahrheit ist nicht Güte. Und die erlesenste Intelligenz eines Jahrhunderts konnte durch Intelligenz allein vor keiner der beiden Lücken bewahrt werden.

So schließt der Anspruch der Münze in seiner exakten Größe, nicht kleiner und nicht größer. Was dieses Kapitel gezeigt hat, auf einem Tisch und in einem Lauf, ist, dass die Form des richtigen Denkens und die Form des Rechnens ein und dasselbe sind: dieselben zwei Axiome, dieselbe eine Regel, dieselben Züge, die Aussage reitend auf dem Lauf. Was dieses Kapitel nicht behauptet hat, ist, dass Denken nichts als diese Form sei. Ob der Denkende in seinem Skelett aufgeht, ist die Frage des Schlusskapitels dieses Teils, und der Vertrag mit dem Leser gilt. Ein weiterer wahrer Satz wartet im Garten voraus: Es gibt eine Aussage der klassischen Logik, die kein Term über den zwei Zügen beweisen kann, eine Grenze im Innern der Münze selbst, eingezäunt mit einem Theorem. Aber dieser Abschnitt endet, wo er begann, beim Kartenzeichner. Er baute die fehlerlose Karte. Er druckte den Brief, der sie brach. Und in seinem letzten Jahr zeigte er der Welt, was keine Karte enthält. Die Karte ist vollkommen über die Straße und schweigt über das Ziel. Frege gab uns beide Hälften dieses Satzes mit seinem Leben, die erste mit seiner Logik, die zweite mit seinem Tagebuch. Ein Leser, der beide Hälften behält, trägt die Münze richtig: Kopf, die Gesetze des Denkens, maschinengeprüft; Zahl, das Wählen dessen, woraus man denkt, für immer ungeprüft, für immer deines. Die Traditionen, mit denen dieses Buch geht, haben immer gesagt, dass dies, und nur dies, die wirkliche Wahl ist, die ein Geist je trifft: niemals die Schlüsse, die von selbst folgen, sondern die Prämissen, der Lehrer, aus dem man denkt. Die Maschine ist unparteiisch. Die Einschreibung ist es nicht.

Anmerkungen und Quellen. Freges Reparaturversuch im Anhang der Grundgesetze und sein Scheitern sind Standardgeschichte. Das Tagebuch von 1924 wurde postum veröffentlicht (Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1994); Dummetts Reaktion steht im Vorwort zu Frege: Philosophy of Language (1973), paraphrasiert. Das Urteil über den Inhalt des Tagebuchs ist das dieses Buches und wird nicht als ausgewogen angeboten. Die eingezäunte Grenze ist das Peirce-Unableitbarkeitstheorem des Moduls, peirceNoProof, ordentlich besucht im nächsten Abschnitt. Der Anspruch der Formidentität ist auf das beschränkt, was Tisch und Lauf zeigen; das Schlusskapitel dieses Teils trägt den Rest.

Der Garten und der Rückspuler

Stell dir einen kleinen Gerichtssaal vor, einberufen über einem Schatz. Die Mathematikerin an der Tafel erhebt ihren Anspruch: Es gibt zwei irrationale Zahlen a und b, sodass a hoch b rational ist. Ordnung lässt sich aus zwei Stücken reiner Unordnung bauen. Ihr Beweis hat zwei Zeilen. Betrachte, sagt sie, Wurzel zwei hoch Wurzel zwei, und lege es in eine Truhe. Entweder ist diese Zahl rational, dann öffne die Truhe: Da ist dein Schatz, beide Stücke irrational, das Ergebnis rational, fertig. Oder sie ist irrational, dann lege sie in eine zweite Truhe und erhebe sie noch einmal zur Wurzel zwei; die Exponenten multiplizieren sich, Wurzel zwei mal Wurzel zwei ist zwei, das Ergebnis ist also Wurzel zwei zum Quadrat, das ist genau zwei, rational, fertig. Eine der zwei Truhen hält den Schatz. Sie verbeugt sich. Und hinten im Saal hebt sich eine Hand mit dem Einwand, dem dieser Abschnitt gehört. Welche Truhe? Sie haben bewiesen, dass der Schatz existiert, sagt der Einwender, und Sie können nicht auf ihn zeigen. Was Sie halten, ist kein Schatz. Es ist ein Zertifikat, dass ein

Schatz existiert, unterschrieben vom Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Was ist ein Zertifikat wert, das niemand einlösen kann?

Der Einwand hat eine Geschichte, die die Mathematik eine Generation lang spaltete, und auf dem Spiel steht der Unterschied zwischen Wahrheit und Evidenz. Dieses Kapitel hat einen Beweis bereits als Maschine gelesen: Ein Beweis einer Implikation wandelt Evidenz um. Dehne die Lesart einen Schritt aus. Ein Beweis, dass etwas existiert, sollte ein Zeuge sein, vorgeführt und vorgezeigt. Ein Beweis eines Entweder-oder sollte eine Entscheidung sein: dieses, und nicht jenes. So gelesen, beweist der Zwei-Truhen-Beweis etwas Wirkliches, aber Schwächeres, als es klingt. Nicht: Hier ist der Schatz. Nur: Du wirst nie widerlegen, dass es einen gibt. Brouwer, Heyting und Kolmogorow bauten diese Evidenz-Lesart zu einer Schule aus. Und die stille Tatsache unter diesem ganzen Kapitel ist, dass die Münze in diese Schule hineingeboren wurde, ohne sich je einzuschreiben: K und S, mit dem Modus ponens als einziger Regel, erzeugen genau die Implikationswahrheiten, für die Programme existieren. Jedes Theorem der Münze kommt mit seiner Maschine, denn das Theorem ist der Typ der Maschine. Klassische Zertifikate sind die, die ohne Maschine kommen. Das reinste Exemplar passt auf eine Zeile.

Es heißt das Peirce-Gesetz: Wenn aus (A impliziert B) A folgt, dann A. Prüfe es an den zwei Wahrheitswerten, und es versagt nie; es ist so klassisch gültig, wie ein Satz nur sein kann. Nun verlange sein Programm, einen Term dieses Typs über den zwei Zügen. Es gibt keinen. Nicht: keinen bislang gefundenen. Keinen, jemals, und dieses Buch zitiert diese Tatsache nicht, es besitzt sie, denn die Behauptung ist ein kompiliertes Theorem im Modul des Programms, und die Konstruktion ist hübsch genug, um sie beim Abendessen zu erzählen. Baue eine Logik mit drei Stufen statt zwei: falsch, vielleicht, wahr. Bewerte eine Implikation großzügig, volle Punktzahl, wann immer die Prämisse den Schluss nicht übersteigt, und die Punktzahl des Schlusses sonst. Unter dieser Bewertung erreichen beide Axiome bei jeder Einsetzung volle Punktzahl, vierunddreißig mechanische Prüfungen. Eine Induktion zeigt dann, dass alles Herleitbare volle Punktzahl erreicht, denn der Modus ponens bewahrt sie. Nun bewerte A mit vielleicht und B mit falsch und beobachte das Peirce-Gesetz: Die innere Implikation fällt auf falsch, die mittlere steigt auf wahr, und wahr impliziert vielleicht ist vielleicht. Nicht volle Punktzahl. Also kann keine Herleitung des Peirce-Gesetzes existieren, für keinen Beweisterm, keiner Größe, niemals. Das Theorem heißt peirceNoProof, und sein Zwilling, dneNoProof, verschließt die eliminierende Hälfte der doppelten Verneinung mit derselben Bewertung. Der Zwilling zählt, denn die andere Hälfte der Tür steht im selben Modul offen: A impliziert nicht-nicht-A hat einen Beweisterm, die Drossel, ihr Sechs-Züge-Lied verifiziert. Der Weg hinein in die doppelte Verneinung ist gewährt. Es ist der Weg zurück hinaus, der keine Maschine hat.

Wo verläuft die Grenze wirklich? Nicht durch das Endliche. Für jede Frage, die sich durch Nachprüfen erledigen lässt, eine Liste, eine Tafel, ein Lauf, der endet, stimmen die zwei Logiken überein, denn das Entweder-oder lässt sich Fall für Fall verdienen. Die Grenze verläuft durch die Unendlichkeit. Über unendlichen Bereichen, alle Zahlen, alle Folgen, alle Zukünfte, hört der ausgeschlossene Dritte auf, eine Zusammenfassung von Prüfungen zu sein, und wird ein Orakel: Er behauptet eine Entscheidung, die keine Methode liefert. Dort entzündete sich der große Streit des zwanzigsten Jahrhunderts. Brouwer hielt solche Zertifikate für keine Mathematik. Hilbert antwortete mit einer Zeile, die jeder Student noch hört: Dem Mathematiker den ausgeschlossenen Dritten zu nehmen, ist, dem Astronomen das Fernrohr zu nehmen, dem Boxer die Fäuste. Dieses Buch weigert sich, Riesen zu schiedsrichtern, und behält, was beide Seiten zugestehen würden: Die konstruktive Schule hat der Unendlichkeit nicht entsagt, sie hat sie mit anderen Mitteln gemeistert, und die Mittel sind die Werkzeuge dieses Buches. Ein Induktionsbeweis ist eine Maschine, die, jede Sprosse gereicht, das Zertifikat für diese Sprosse baut; die Leiter des Eröffnungskapitels, yUnfolds, ist genau so ein Beweis, die Unendlichkeit erklommen, eine kompilierte Runde nach der anderen. Ein Existenzbeweis im Stil des Moduls ist ein Paar mit dem Zeugen im ersten Fach; wenn die Papiere

beweisen, dass ein Rest existiert, reicht dir das Theorem probeCert den Rest. Und die Verneinung selbst ist eine Maschine, eine Funktion in den leeren Typ; die Unmöglichkeitslemmata, die durch dieses ganze Buch Türen schließen, sind genau solche Funktionen, Weigerungen mit Arbeitsteilen.

Und nun der Garten selbst. Setze Typen auf die Terme, und ein klassisches Theorem, Tait bewies es 1967, sagt: Jedes getypte Lied endet; kein getypter Term reduziert ewig. Der Zaun hat einen Preis und eine Auszahlung, und dieses Buch ist an beiden persönlich beteiligt. Der Preis ist die Selbstanwendung und alles, was in ihrem Land nistet. Der spottende Selbstfütterer trägt keinen Typ, also leben der sterile Kreis und der Knoten der Rekursion, die zwei großen Motoren des Oktavenabschnitts im Eröffnungskapitel, außerhalb des Zauns, und mit ihnen die allgemeine Rekursion selbst; im Garten muss jede Schleife beweisen, dass sie endet. Die Auszahlung ist Vertrauen, und das ist hier keine Abstraktion. Das Beweismodul hinter diesem Buch lebt im Garten, per Deklaration, total, ohne unbewiesene Annahmen, ohne offene Löcher. Genau darum bedeutet das Schweigen eines Prüfers über es etwas, und darum sind die in diesen Kapiteln abgedruckten Belege Belege und keine Ehrenerklärungen. Ein Satz für den berühmten weiteren Zaun, und dann überlassen wir ihn seiner eigenen weiten Literatur: Selbst die stärksten Erweiterungen des Gartens können nicht jedes wahre Lied über die Zahlen singen, wie Gödel zeigte, eine Grenze der Vollständigkeit, nicht der Terminierung.

Damit schiene die Geschichte mit einer Mauer mitten durch die Logik zu enden: konstruktive Wahrheiten mit Maschinen auf der einen Seite, klassische Zertifikate ohne sie auf der anderen. Das wirkliche Ende, gefunden 1990, ist seltsamer und besser. Timothy Griffin fragte, was geschieht, wenn die Maschinensprache um eine exotische Anweisung wächst, Programmierern lange bekannt: einen Operator, mit dem eine laufende Berechnung eine Flagge setzt, sich das Recht vorbehält, später zu ihr zurückzuspringen, alles seither Gesagte zurückzunehmen und mit dem inzwischen Gelernten in der Hand neu zu wählen. Griffin fand, dass dieser Rückspuler einen Typ hat. Der Typ ist das Peirce-Gesetz. Die eine Wahrheit ohne Maschine ist die exakte Spezifikation der Maschine, die ihr Wort zurücknimmt. Lass die zwei Truhen als Programm laufen und sieh zu. Der klassische Beweiser öffnet Truhe eins, erklärt die Zahl für rational und fährt fort. Sollte die Welt später eine Widerlegung hervorbringen, spult das Programm zur Flagge zurück und öffnet Truhe zwei, die Widerlegung als genau die Evidenz hereintragend, die der zweite Fall braucht. Das Zertifikat wird eingelöst, durch Zeitreise. Der ausgeschlossene Dritte, als Maschine ausgeführt, ist ein Schuldschein, gedeckt durch das Recht auf Revision. Und die Traditionen, mit denen dieses Buch geht, halten einen Namen bereit für genau dieses lizenzierte Zurücknehmen, die Rückkehr zum Augenblick der Wahl, mit der Lektion in der Hand; der Leser, der den Namen kennt, mag ihn hier still halten, und das Kapitel vermerkt nur, was die Mathematik tat: Als die Logik endlich Frieden mit ihrer eigenen fernen Seite schloss, war das Instrument des Friedens eine Maschine für das Zurückgehen und Nochmal-Wählen. Mit dem Rückspuler zugelassen, passt die klassische Logik doch in die Welt der Aussagen-als-Typen: Jedes klassische Theorem wird ein Programm in der erweiterten Sprache, sein konstruktiver Schatten garantiert durch eine Übersetzung, die Gödel und Gentzen Jahrzehnte schrieben, bevor irgendjemand wusste, was sie berechnet.

Also die These des Abschnitts, auf dem langen Weg verdient: Eine Logik ist eine Theorie der Evidenz, und jedes Axiom, das du annimmst, ist eine Maschine, die du bauen können musst. Vom Garten aus gesehen, ist das Verzeichnis der Logiken eine Preisliste von Maschinen. Die lineare Logik bepreist das Kopieren und das Verwerfen. Die Relevanzlogik verweigert den Verwerfer rundweg. Der konstruktive Garten läuft auf Maschinen, die ihr Wort halten. Die klassische Logik ist dieselbe Ökonomie plus ein Kauf, der Rückspuler, das lizenzierte Recht einer Berechnung, zurückzunehmen. Nichts auf der Liste ist ein Fehler. Die klassische Mathematik ist konsistent, kolossal und die tägliche Sprache der meisten arbeitenden Mathematiker, und dieses Buch wird keine Seite lang etwas anderes vorgeben. Was der Garten klärt, ist nicht, wer irrt, sondern was jede Gewissheit kostet und

was jedes Zertifikat, eingelöst, tatsächlich auszahlt. Es gibt eine Gewissheit, die dir den Schatz reicht, und eine Gewissheit, die dir einen Schein reicht. Den Traditionen, mit denen dieses Buch geht, lag an diesem Unterschied schon immer. Und der Mathematik, wie sich zeigt, in ihrem eigenen exakten Dialekt, auch.

Anmerkungen und Quellen. Der Zwei-Truhen-Beweis ist klassische Folklore, oft Jarden (1953) zugeschrieben; als Nachspiel wurde die erste Truhe schließlich geöffnet, der Satz von Gelfond und Schneider zeigt Wurzel zwei hoch Wurzel zwei irrational, durch Mathematik weit tiefer als die zwei Zeilen, was eher der Punkt des Einwenders über den Preis des wirklichen Wissens ist. Peirce formulierte sein Gesetz 1885. Die Evidenz-Lesart ist Brouwers, Heytings (1930) und Kolmogorows (1932); Hilberts Boxer ist paraphrasiert nach seinen Grundlagenvorträgen von 1928. Taits Normalisierungstheorem ist von 1967; Griffins Typisierung des Kontrolloperators durch das Peirce-Gesetz von 1990; die Doppelnegationsübersetzung ist Gödels und Gentzens. Die kompilierten Anker: die dreistufige Matrix mit ihrer Korrektheitsinduktion matSound und die Trennungstheoreme peirceNoProof und dneNoProof, berichtet im Arbeitspapier No Bird Sings Peirce; die offene Hälfte tTyped mit ihrem Sechs-Züge-Lied tSteps; die Leiter yUnfolds; das zeugentragende probeCert; und die Unmöglichkeitslemmata überall. Dem spottenden Selbstfütterer begegnet man ordentlich im Wald des ersten Teils, im Kapitel über die Maschine, die sich selbst laufen lässt. Das Modul ist total; die Papiere, nicht dieses Buch, tragen die Verifikation.

Die drei Sätze

Ein Abschnitt bleibt, und er wechselt offen das Register, wie dieses Buch es versprochen hat, wann immer es das tut. Alles vor diesem Punkt ist Theorem und Geschichte: Die Axiome sind die Züge, die Beweise laufen, die Grenze ist eingezäunt, die Lehre des Kartenzeichners steht. Was folgt, ist eine Lesart, angeboten unter dem Vertrag mit dem Leser, ablehnbar ohne Kosten. Der Anspruch der Lesart ist dieser: Die drei kleinsten Bürger des Kalküls, die Krone, K und S, sagen, wenn ihre Typen als Sätze gesprochen werden, die drei ältesten Sätze der Welt, der Reihe nach.

Beginne mit der Krone. Ihr Typ ist A impliziert A, und das Kapitel hat sie bereits laufen lassen: Reiche ihr irgendetwas, und sie reicht das Ding zurück, unverändert, es selbst. Als Satz gesprochen, ist A impliziert A das Gesetz der Identität, der Boden unter jedem anderen Boden: Was ist, ist. Die erste ganz nüchterne Stimme der Philosophie, Parmenides, sagte wenig anderes und brauchte wenig anderes: Das Sein ist, und kann nicht nicht sein. Die theologischen Traditionen gaben demselben Satz einen Sprecher. Als Mose den brennenden Dornbusch nach einem Namen fragt, ist die gegebene Antwort kein Name, sondern eine Identität: Ich bin, der ich bin. Die Lesart verlangt nicht, dass du dem Dornbusch glaubst. Sie bittet dich zu bemerken, welche Art von Satz am Grund beider Türme steht, des Logikers und des Theologen. Und sie bittet dich, eines mehr zu bemerken, das keine Tradition wissen konnte. In diesem Kalkül ist die erste Wahrheit keine Annahme. Der Beweis von A impliziert A ist aus nichts hergeleitet: drei Symbole, keine Axiome verbraucht, gültig für jedes A überhaupt. Die Selbstbejahung des Seins ist, auf dieser Münze, frei. Sie ist die eine Gewissheit, die nichts kostet und immer vorrätig ist.

Nun K. Sein Typ, Freges erstes Gesetz des reinen Denkens, sagt: Wenn A, dann impliziert B A. Langsam gesprochen: Eine Wahrheit kann unabhängig von einer anderen gelten. Es kann ein zweites Ding geben, und das erste bleibt neben ihm es selbst. Das ist die Lizenz für eine Welt. Identität allein ist ein Punkt; K gewährt zwei, jedes für sich stehend. Und Zweiheit ist der Anfang von allem, was dieses Buch Form genannt hat, denn Form ist, nach der festen Definition aus Kapitel zwei, was geschrieben, kopiert und verglichen werden kann, und Vergleichen braucht ein zweites Ding. Also der zweite Satz: Zwei Dinge können unabhängig existieren, und mit diesem Satz beginnt die Form. Aber der Leser dieses Buches weiß etwas über K, das kein frischer Leser des Axioms wissen könnte, denn der erste Teil hat es bepreist. K ist das Weglassen. Es ist der einzige Zug des Kalküls, der

verwirft, die eine Klausel der ganzen Maschinerie, die löscht, der Zug, von dem die Thermodynamik des Eröffnungskapitels zeigte, dass er zahlen muss. Halte die zwei Gesichter von K zusammen, denn an ihnen dreht sich die Lesart. A unabhängig von B zu halten, heißt, mechanisch, B fallen lassen zu können. Unabhängigkeit und Vergessen sind ein Zug. Getrenntheit wird mit Nichtbeachtung bezahlt. Das ist keine moralische Floskel; es ist die kompilierte Anatomie des Operators, und die Preisliste dieses Buches hat den Beleg. Der zweite Satz, ganz gesprochen: Es kann zwei geben, und der Preis der Zwei ist, dass eines fallen gelassen werden kann.

Nun S, und horche auf den Buchstaben A, während der Satz vorbeizieht. Sein Typ, Freges zweites Gesetz, sagt: Wenn A ergibt, dass B C ergibt, dann folgt aus A ergibt B, dass A C ergibt. Jede Klausel läuft durch A. Was immer B mit C verbindet, tut es über A hinweg. Beide Zweige des Schlusses tragen A in sich. Nichts in dem Satz begegnet irgendetwas anderem außer auf diesem gemeinsamen Grund. Und der Zug ist die Bedeutung mechanisch gemacht: S ist das Teilen, der Operator, dessen ganzes Tun darin besteht, ein Ding zu nehmen und es beiden Seiten zugleich zu geben. Also der dritte Satz, und er ist der tiefste der drei: Selbst in der Form sind keine zwei Dinge am Ende unabhängig. Die Lizenz von K ist wirklich: Zwei können für sich stehen. Die Antwort von S ist endgültig: Sie stehen für sich auf demselben Grund, und der Grund fließt in beide. Unabhängigkeit ist wahr, und vorletzt. Verbundenheit ist das weitere Gesetz, und es steht nicht am Rand des Systems, sondern im zweiten Gesetz des reinen Denkens selbst, tragend, benutzt in jedem Beweis, den dieses Kapitel laufen ließ. Der Leser mag nachprüfen: Es ist Zeile zwei des Beweises, dass das Sein es selbst ist.

Der Reihe nach gelesen, sagen die drei kleinsten Terme: Das Sein ist; zwei können sein; und die zwei sind eins im Grund. Der Leser, der unter dieser Triade das Gesetz der Drei des Eröffnungskapitels hört, hört richtig, und das Finale dieses Buches wird es offen sagen statt durch Echo. Nichts in diesem Abschnitt ist ein Theorem, und der Abschnitt hat es gesagt. Die Theoreme sind, dass dies die Typen sind, dass die Typen die Axiome sind und dass die Beweise laufen. Ob die Axiome des Denkens, laut gesprochen, auch die Axiome des Seins sind, ist genau die Art von Frage, für die der Vertrag existiert, und jede Leserin entscheidet sie in ihrem eigenen Sessel. Aber das Kapitel kann sein eigenes Bild ehrlich vollenden. Kopf: die Gesetze des Denkens, maschinengeprüft. Zahl: das Wählen dessen, woraus man denkt, für immer ungeprüft, für immer deines. Und auf dem Rand, wenn du die Lesart dieses einen Abschnitts annimmst, laufen die drei ältesten Sätze der Welt, geprägt in drei Buchstaben, auf einer Münze, klein genug, um sie in einer Tasche zu verlieren, und alt genug, um alles bezahlt zu haben.

Anmerkungen und Quellen. Der Registerwechsel ist im Text angekündigt und von der vorderen Notiz des Buches geregelt; nichts hier wird als Theorem behauptet. Parmenides, die erhaltenen Fragmente des Gedichts; der brennende Dornbusch ist Exodus 3,14, die Stimme als die der Tradition berichtet. Die axiomfreie Herleitbarkeit von A impliziert A ist der zweite Abschnitt dieses Kapitels mit dem Anker iTyped und der Krone skIdentity; K als der einzige löschende Zug des Kalküls ist Der Preis des Vergessens im Eröffnungskapitel mit dem Kontobuch des Linearitätspapiers; S als das Teilen ist die Definition des Zuges, und sein tragendes Auftreten in Zeile zwei des Identitätsbeweises steht auf dem Tisch dieses Kapitels. Das Gesetz der Drei ist das des Eröffnungskapitels; das Finale trägt die offene Aussage. Der Rand ist die Leibniz-Medaille aus Kapitel zwei, ihren Kreis vollendend.